Hugo Marquerie 08/02/2025

Producto escalar

Definición 1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$ cumple las siguientes propiedades:

(I) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.

(II) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.

(III) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geqslant 0 \ \wedge \ \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Referenciado en

- Espacio euclídeo
- Obs propiedades transformada fourier l1
- Producto interno
- Variedad riemanniana